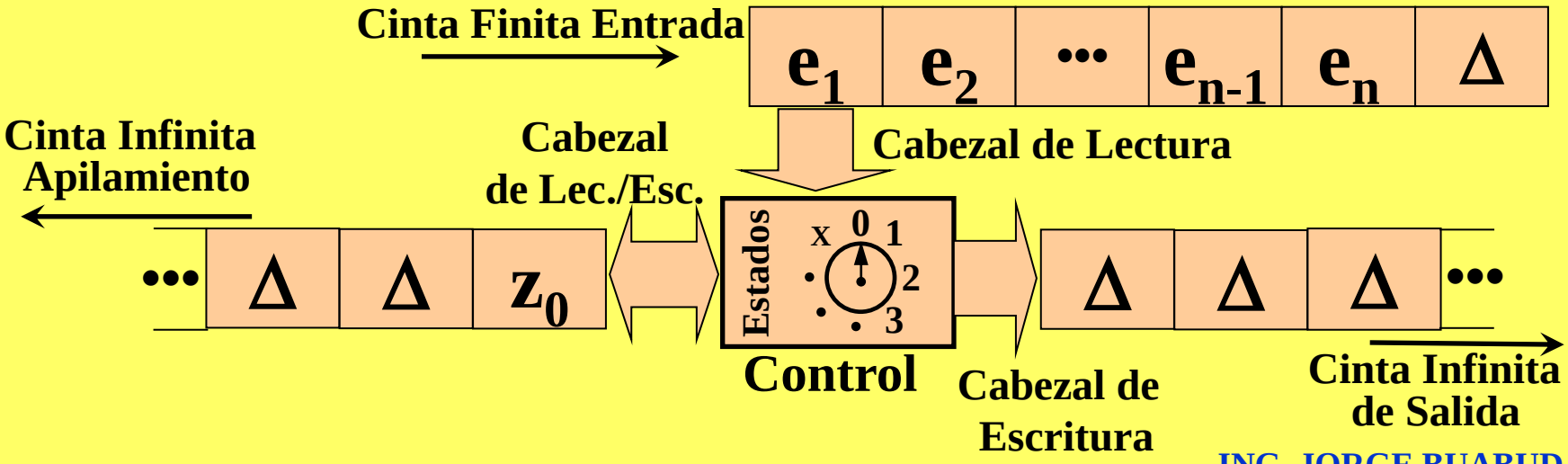
Lenguajes-Gramáticas Independientes del Contexto y Autómatas de Pila.

TRANSDUCTOR DE PILA (PDT):

Un Transductor de Pila o PDT (Push Down Transducer), es un APD al que se le agrega una cinta infinita de salida, donde puede escribir secuencias de un alfabeto de salida $\sum_S$. Esta nueva funcionalidad amplia la gama de problemas que es capaz de representar el modelo. En forma similar al APD, lo podemos representar esquemáticamente:



Lenguajes-Gramáticas Independientes del Contexto y Autómatas de Pila.

TRANSDUCTOR DE PILA (PDT):

La situación en el estado inicial y el funcionamiento del PDT es similar a la del APD, considerando que se comienza en el ESTADO INICIAL con la cinta infinita de salida vacía:

1) **LEE (READ) un símbolo de la cinta de entrada**
2) **DESCARGA (POP) una secuencia de la pila**
3) **De acuerdo al ESTADO ACTUAL, el símbolo de entrada leído y la secuencia sacada de la pila:**
   a) **CARGA (PUSH) una secuencia en la pila**
   b) **ESCRIBE (PRINT) una secuencia en la cinta de salida**
   c) **Transiciona a un ESTADO NUEVO.**
4) **Repite 1, 2 y 3 hasta llegar a un ESTADO FINAL de parada y aceptación o a un BLOQUEO con rechazo.**

Lenguajes-Gramáticas Independientes del Contexto y Autómatas de Pila.

TRANSDUCTOR DE PILA (PDT):

Definición formal de un Transductor de Pila:

$$PDT = \langle Q , \Sigma_E , \Sigma_S , \Sigma_P , q_0 , z_0 , F , f , g \rangle$$

Q : Conjunto finito y no vacío de estados.
Σ_E: Alfabeto de símbolos de entrada.
Σ_S: Alfabeto de símbolos de salida.
Σ_P: Alfabeto de símbolos auxiliares de la pila.
q_0 : Estado inicial (perteneciente a Q).
z_0 : Símbolo inicial de la pila (perteneciente a Σ_P).
F : Conjunto de estados finales (incluido en Q).
f : Función de transición.
g : Función de salida.

Lenguajes-Gramáticas Independientes del Contexto y Autómatas de Pila.

TRANSDUCTOR DE PILA (PDT):

La función de transición se define como:

$$f : (Q-F) \times (\Sigma_E \cup \{\Delta , \lambda\}) \times \Sigma_P^* \Rightarrow Q \times \Sigma_P^*$$

La función de salida se define como:

$$g : (Q-F) \times (\Sigma_E \cup \{\Delta , \lambda\}) \times \Sigma_P^* \Rightarrow \Sigma_S^*$$

RESTRICCIÓN PARA AMBAS FUNCIONES:

Al definir este modelo como DETERMINISTA, NO se permitirá transiciones o salidas, con READ y POP simultáneamente nulas; NI cualquier otra situación que conduzca a más de una reacción para un estímulo dado.

Lenguajes-Gramáticas Independientes del Contexto y Autómatas de Pila.

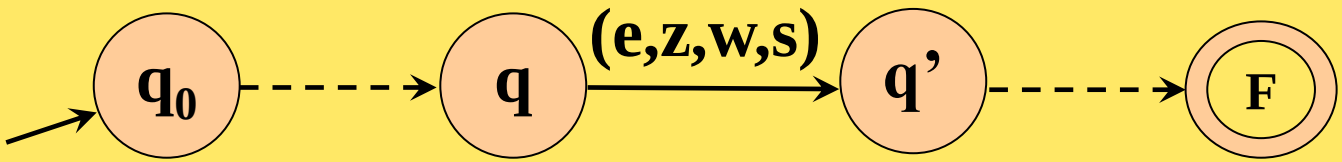
TRANSDUCTOR DE PILA (PDT):

Representación formal de las funciones de transición y salida:

Tabla de Transición-Salida

Est.Actual	READ	POP	Est.Nuevo	PUSH	PRINT
q	e	z	q'	w	s

Grafo de Transición



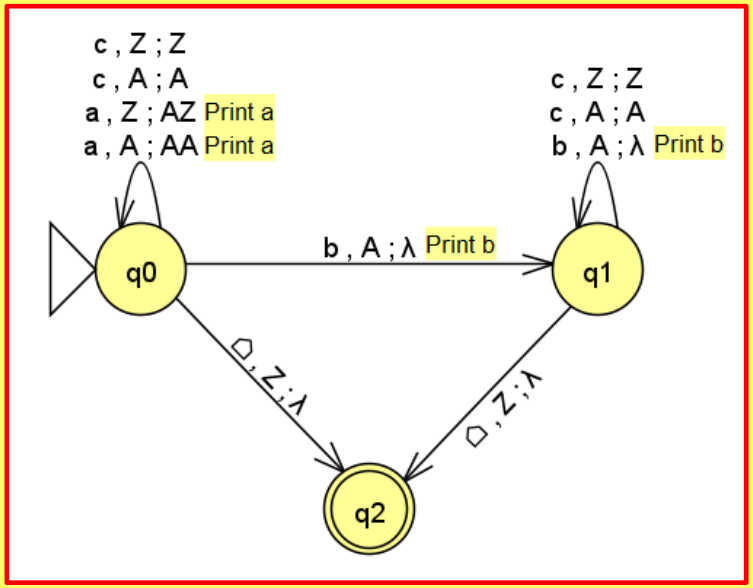
Lenguajes-Gramáticas Independientes del Contexto y Autómatas de Pila.

EJEMPLO DE PDT:

Se necesita diseñar un PDT que a partir de una secuencia

$$L(PDT) = \{ (a + c)^n (b + c)^m / n, m \geq 0, |w|_a = |w|_b = p \}$$

elimine las **"c"** obteniendo a la salida una secuencia $a^p b^p$.



Si en la entrada se escribe:

acaccbcb

en la salida se obtiene:

aabb

Lenguajes-Gramáticas Independientes del Contexto y Autómatas de Pila.

ANALIZADOR LR:

Los analizadores LR(K), son modelos de autómata de pila diseñados a partir de una gramática independiente del contexto, con criterio de análisis ascendente con derivaciones más a la derecha (R de Right), que recorren la secuencia de entrada desde la izquierda (L de Left) y en general utilizan el principio de "preanálisis", anticipando la lectura de K símbolos de entrada, sin "consumirlos", para decidir que transición realizar. El caso más Simple es con K=1 y se los conoce como SLR(1).

En primer lugar se construye un AF a partir de las reglas de la GIC, que en síntesis reconoce los patrones correspondientes a las partes derechas de dichas reglas. Los estados de este AF se consideran Símbolos Especiales que se van cargando en la Pila del AP en forma conjunta con el Símbolo de la parte derecha de la regla que corresponde a la transición del AF; comenzando con el estado inicial del AF en la Pila. A partir de este AF se construye la Tabla de Análisis LR.

Lenguajes-Gramáticas Independientes del Contexto y Autómatas de Pila.

Analizadores SLR(1) con JFLAP:

Para la construcción de la Tabla del Analizador LR vamos a utilizar la herramienta JFLAP, que trabaja con el modelo más simple, el SLR(1).

Supondremos como ejemplo la GIC para el lenguaje $a^n b^n$ con n>=1:

LHS		RHS
S	→	aSb
S	→	ab

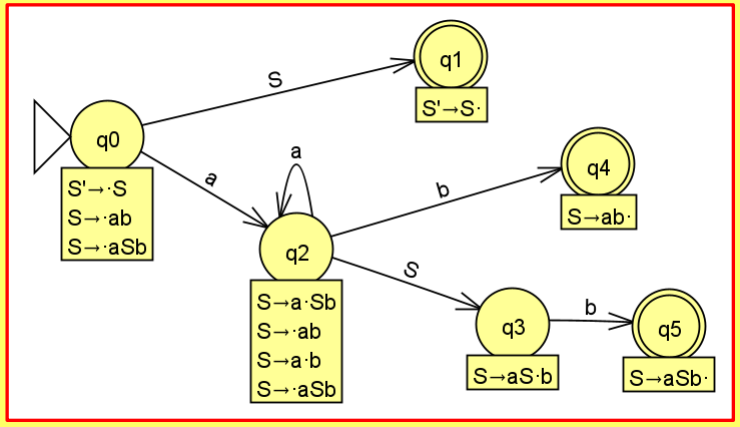
Paso 1)

S'	→	S
S	→	aSb
S	→	ab

Paso 2)

	FIRST	FOLLOW
S	{ a }	{ b, $ }

Paso 3)



Paso 4)

	a	b	$	S
0	s2			1
1			acc	
2	s2	s4		3
3		s5		
4		r2	r2	
5		r1	r1	

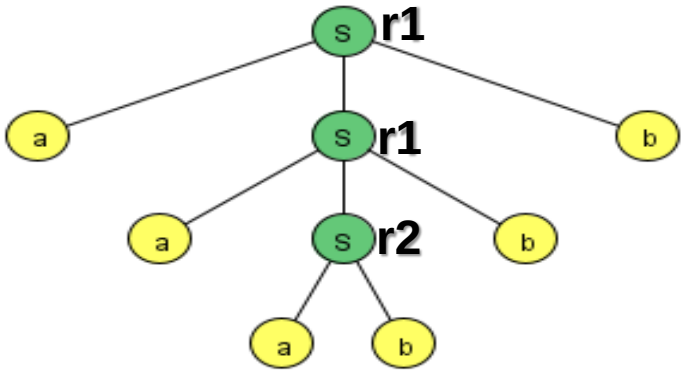
Lenguajes-Gramáticas Independientes del Contexto y Autómatas de Pila.

Ejemplo de Analizador LR con capacidad de cómputo:

Se necesita diseñar un Analizador SLR(1) que además de reconocer el lenguaje **L(SLR1) = { $a^n b^n$ / n≥ 1},** calcule el valor de **n**.

Partimos de la Tabla LR

	a	b	$	S
0	s2			1
1			acc	
2	s2	s4		3
3		s5		
4		r2	r2	
5		r1	r1	



En general las acciones de cómputo se realizan junto con las reducciones.

En este caso, inicializamos en cero un contador de pares "a,b", al momento de comenzar y luego, tanto para **r1** como para **r2**, realizamos un incremento del contador. Al finalizar, junto con la aceptación, se obtiene el valor de **n**.